

Lenguaje Python

Clase 13

Algunas reflexiones finales: aspectos éticos

Algunos aspectos que exceden al lenguaje que aprendimos pero que son importantes de destacar

1. Usamos **software libre**.
2. Adoptamos **buenas prácticas en la codificación**.
3. Usamos **datos abiertos**.
4. Por último, generamos una interfaz de usuario gráfica que **debería ser "vista" y "utilizada" por cualquier persona**. ¿Esto será así?

Hablemos de accesibilidad

¿Qué pasa cuando accedemos a la web con la pantalla apagada?

¿Qué pasa si no disponemos de un mouse? ¿O un teclado?

Probemos algo...

- [Sitio educ.ar](#)
- [Sitio Banco Nación](#)

Algunos datos

- OMS: discapacidad y salud - Datos marzo-2023
 - Según la OMS, **1300 millones de personas** (es decir, 1 de cada 6 personas en todo el mundo) sufren una discapacidad importante.
- OMS: ceguera y discapacidad visual - Datos agosto-2023
 - En el mundo hay al menos **2200 millones de personas** con deterioro de la visión cercana o lejana.

¿Qué involucra pensar en la accesibilidad?

- Hay personas que tienen **dificultad** para **leer o comprender textos**.
- Hay personas que **no pueden ver, escuchar o moverse**.
- **No** todos **utilizan mouse y teclados**.
- **Conexión** a Internet **lenta**.
- Se trabaja con **tecnologías** muy **diversas**.
- Pantallas de sólo texto, pequeñas o de **distintas resoluciones**.

Veamos un par de videos breves



Accesibilidad web

"The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect".

Tim Berners-Lee, W3C

¿Qué es la W3C?

El consorcio de la web se encarga del **desarrollo de estándares y guías que aseguren el crecimiento futuro de la web.**

- Hay varias iniciativas y grupos.

WAI: Web Accessibility Initiative

Objetivos

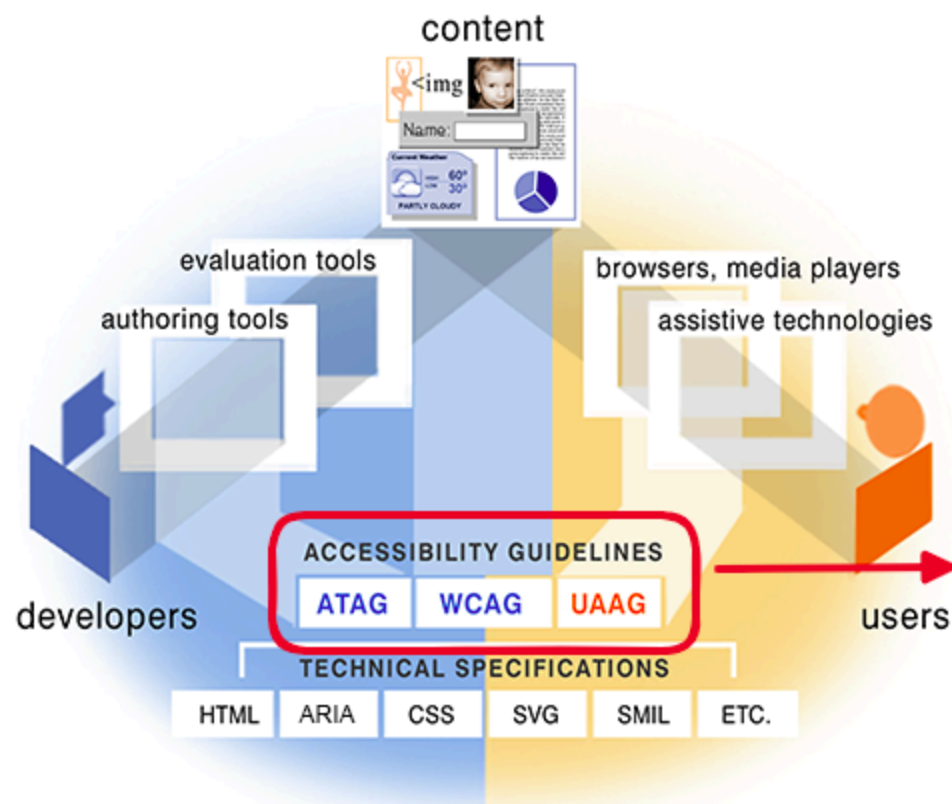
Desarrollar estrategias, pautas, recursos para hacer la Web accesible a **personas con discapacidad**.

Pero también será accesible en **otros entornos y aplicaciones**, como navegador de voz, teléfono móvil, PC de automóvil.

Y ante limitaciones bajo las que opere, como entornos ruidosos, habitaciones infra o supra iluminadas, entorno de manos libres.

URL: <https://www.w3.org/WAI/>

WAI: ¿qué abarca?



ATAG: pautas de accesibilidad para las herramientas de creación de contenido

UAAG: pautas de accesibilidad para el agente de usuario

WCAG: pautas de Accesibilidad para el Contenido Web

Sacado del [sitio de la WAI de la W3C](#)

Guías para contenido web accesible: WCAG

- Definen **principios de diseño** web.
- Cada principio tiene **pautas**.
- Cada pauta tiene **criterios testeables**.
- Cada criterio tiene **nivel de conformidad: A, AA y AAA**.

Principios de diseño para el Contenido Web (WCAG)

- **1- Perceptible:** los usuarios deben poder percibir la información que se presenta (no puede ser invisible a todos sus sentidos).
- **2- Operable:** la interfaz de usuario no puede requerir una interacción que un usuario no pueda realizar.
- **3- Comprensible:** los usuarios deben poder comprender la información, así como el funcionamiento de la interfaz de usuario.
- **4- Robustez:** a medida que las tecnologías y los agentes de usuario evolucionan, el contenido debe seguir siendo accesible.

Cumplir pautas principio 1 - Perceptible

- Proporcionar **alternativas textuales** para contenido no textual.
- Proporcionar **subtítulos y otras alternativas** para multimedia.
- Crear contenido que se pueda **presentar de diferentes formas**, incluyendo a las tecnologías de apoyo, sin perder información.
- Facilitar que los usuarios puedan **ver y oír el contenido**.

Cumplir pautas principio 2 - Operable

- Proporcionar acceso a todas las funcionalidades **mediante el teclado**.
- Conceder a los usuarios **tiempo suficiente** para leer y usar el contenido.
- No usar contenido que pudiera causar **convulsiones** o reacciones físicas.
- Ayudar a los usuarios a **navegar y encontrar el contenido**.
- Facilitar **métodos de entrada diferentes al teclado**.

Cumplir pautas principio 3 - Comprensible

- Proporcionar texto legible y comprensible.
- Proporcionar contenido que sea predecible en apariencia y operación.
- Ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores.

Cumplir pautas principio 4 - Robustez

- Maximizar la **compatibilidad** con herramientas de usuario actuales y futuras.

Y si hasta acá no vimos los beneficios de proporcionar una interfaz accesible

Marco legal

En distintos países **existen normativas y leyes** que obligan a que sitios web y apps nativas sean accesibles.

En Argentina

Ley Nacional de Accesibilidad N° 26.653

La [ley N° 26.653](#) de "**Accesibilidad Web**" busca promover la accesibilidad de la información, facilitando especialmente el acceso a todas las personas con discapacidad con el objeto de **garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato**, evitando así todo tipo de discriminación.

Sacado de: <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/onti/accesibilidad-web>

La ley comprende:

- El Estado nacional, y sus organismos descentralizados o autárquicos.
- Entes públicos no estatales.
- Empresas del Estado.
- Empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
- Empresas prestadoras o contratistas de bienes y servicios.
- Instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios, donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo contrataciones de servicios.

Estándares de Accesibilidad



Material elaborado por la Prof. Ivana Harari, en su presentación "Introducción a la accesibilidad digital".

¿Cómo validamos?: chequeo inicial

La W3C brinda un [check list](#) para revisar rápidamente la accesibilidad.

Título de la página

Textos alternativos

[Imágenes y videos](#)

Textos

[Encabezados, contrastes de color y redimensiones](#)

Interacción

[Acceso por teclado, foco visual, formularios, errores, etc.](#)

General

[Contenido en movimiento o parpadeante, alternativas multimedia \(audio y video\), Verificación de estructura básica.](#)

¿Cómo validamos?: evaluación manual

Evaluar el sitio en forma manual

- El sitio debe ser evaluado teniendo en cuenta distintos escenarios de interacción, comprobando su estabilidad y acceso.
- En diferentes circunstancias, el contenido y sus servicios deben poder accederse :

Con teclado solamente

Con lectores de pantalla

Con o sin imágenes

Con o sin color

Con y sin tablas

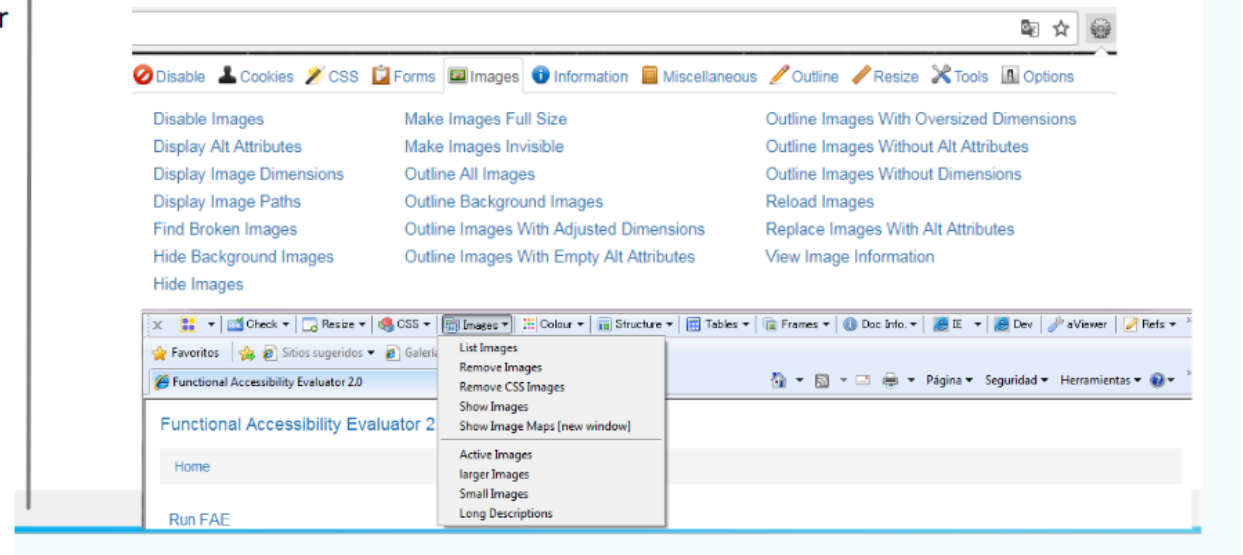
Con y sin hojas de estilo

Con y sin javascript

Otras configuraciones

Evaluar el sitio en forma manual

- Hay complementos para los navegadores que permiten configurar la página mediante distintos seteos para analizar cómo se comporta la misma.



Material elaborado por la Prof. Ivana Harari, en su presentación "Introducción a la accesibilidad digital".

¿Cómo validamos?: con usuarios finales

Evaluar el sitio con usuarios finales

- Es necesario testear el sitio con usuarios con discapacidad para analizar si es posible el acceso a toda la información.
- Trabajar con distintos perfiles del usuario, incluyendo adultos mayores, para observar su interacción y costos para llevar a cabo las tareas.
- Se debe definir la muestra, definir las actividades a realizar, diseñar la planilla de registro y luego analizar los resultados.

Material elaborado por la Prof. Ivana Harari, en su presentación "Introducción a la accesibilidad digital".

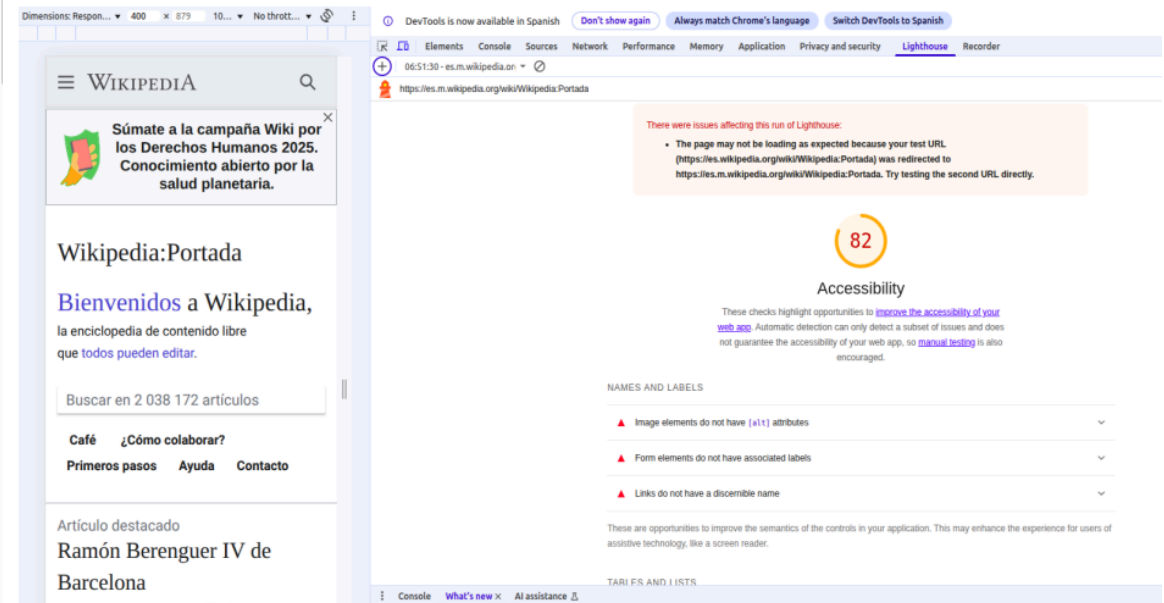
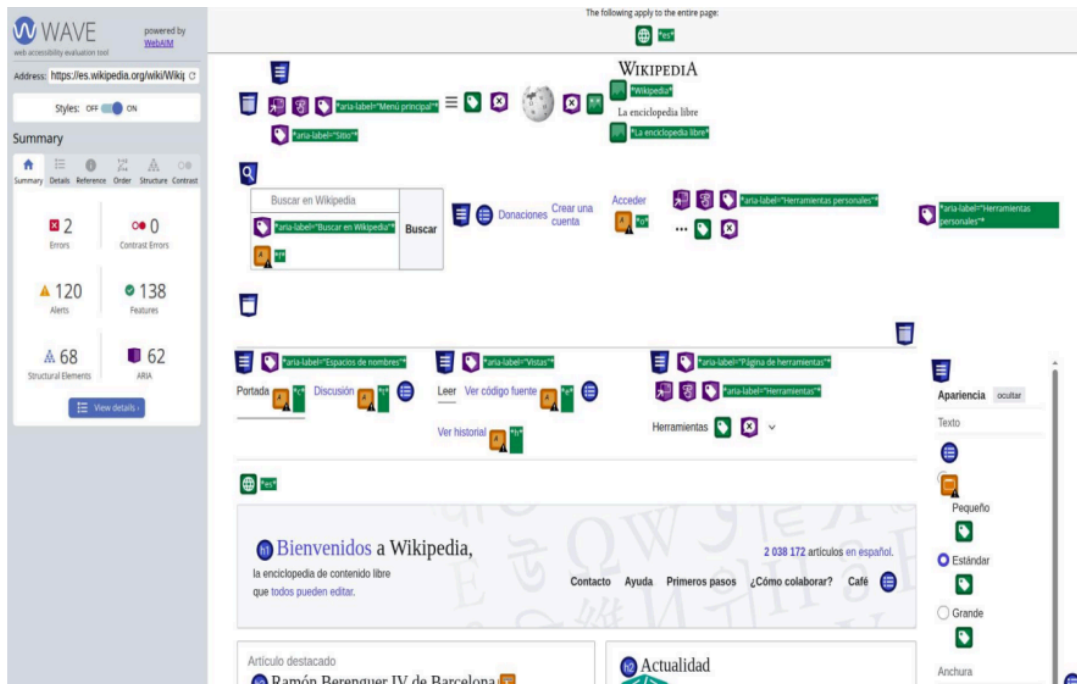
Validadores de HTML y CSS

- Validador HTML: <http://validator.w3.org/>
- Validador de Hojas de Estilos: <http://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- NU: <https://validator.w3.org/nu/>

Validadores de accesibilidad

- WAVE: <http://wave.webaim.org>
- TAW: <http://www.tawdis.net>
- Tingtun Checker: <http://checkers.eiii.eu/>
- Herramientas de la W3C: <https://www.w3.org/WAI/ER/tools/>
- [Lighthouse](#)

Validemos la wikipedia ...



Algunas referencias

- [Principios WAI](#)
- [Componentes WAI](#)
- [WCAG 2.1 de un vistazo](#)
- [Accessible Rich Internet Applications \(ARIA\)](#)

Curso de accesibilidad web de la facultad



Curso a distancia
Accesibilidad Web
XIII Edición

Gratuito / Cupos limitados

Inicio: Lunes 13 / 9 . **Finaliza:** Sábado 14 / 11

Inscripción en: <https://actividades.linti.unlp.edu.ar>

Contacto: accesibilidad@info.unlp.edu.ar

Abierto a la comunidad / Se entregarán certificados

+Info

¿Dónde entra Python en todo esto?

- Si bien nuestra aplicación Streamlit está codificada en Python, el resultado de la ejecución **ES UNA APLICACIÓN WEB**.
- De todas formas, hay aspectos del diseño de la interfaz gráfica que no son exclusivos de la web. Ejemplo: contraste de colores.
- Usamos estilos, colores, textos, imágenes que es muy probable que no validen accesibilidad.
- Algunas de estos "errores" se pueden resolver fácilmente. Otros no tanto...

Vamos a validar el trabajo integrador con algunas de estas herramientas

- Aquellos que quieran hacer el informe final, vamos a proponer esto como un posible contenido.

Consideraciones finales

Veamos [esta guía](#)

Para finalizar, ayudanos a mejorar



Nos vemos en las presentaciones finales